

LAPORAN
“IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI (LSP) “



Dosen Pengampu :
M.Ainurohman, S.Kom

Di Susun Oleh :

1. Asyroful Awlya Al Maysiry (2502007)

TEKNIK INFORMATIKA 1A D-III
POLITEKNIK PURBAYA

TAHUN 2025/2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut setiap lembaga untuk memiliki sistem yang mampu mengelola data secara cepat, tepat, dan aman. Salah satunya adalah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bertugas menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi peserta sesuai standar yang berlaku.

Dalam pelaksanaan sertifikasi, terdapat berbagai data yang saling berhubungan seperti data asesor, asesi, skema sertifikasi, unit kompetensi, tempat uji kompetensi (TUK), jadwal uji, pendaftaran, serta hasil uji kompetensi. Oleh karena itu diperlukan sebuah database relasional agar seluruh data dapat dikelola secara efektif.

Praktikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan database LSP menggunakan MariaDB melalui Command Line Interface (CLI).

1.2 Tujuan

Tujuan praktikum ini adalah:

1. Membuat database bernama **db_lsp**.
2. Membuat tabel beserta relasi antar tabel.
3. Mengimplementasikan Primary Key dan Foreign Key.
4. Menginput data menggunakan perintah INSERT.
5. Membuat VIEW.
6. Menggunakan SUBQUERY pada database.

BAB II

ANALISIS KASUS

Sistem Informasi LSP memiliki delapan entitas utama, yaitu:

- Asesor
- Asesi
- Skema Sertifikasi
- Unit Kompetensi
- Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- Jadwal Uji
- Pendaftaran
- Hasil Uji

Hubungan antar entitas adalah sebagai berikut.

- Satu skema memiliki banyak unit kompetensi.
- Satu asesor dapat menguji banyak jadwal.
- Satu TUK dapat digunakan pada banyak jadwal.
- Satu asesi dapat mengikuti lebih dari satu sertifikasi.
- Setiap pendaftaran menghasilkan satu hasil uji kompetensi.

BAB III IMPLEMENTASI DATABASE

3.1 Membuat Database

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db_lsp;  
USE db_lsp;
```

Langkah pertama adalah membuat database dengan nama **db_lsp**, kemudian memilih database tersebut agar menjadi database aktif.

3.2 Membuat Tabel Asesor

Tabel **asesor** digunakan untuk menyimpan data asesor yang bertugas melakukan asesmen terhadap peserta sertifikasi.

```
MariaDB [(none)]> use db_lsp;  
Database changed  
MariaDB [db_lsp]> -- 1. Tabel Asesor  
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE asesor (  
-> id_asesor INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
-> nama_asesor VARCHAR(100) NOT NULL,  
-> email VARCHAR(100)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)
```

Tabel **asesor** berhasil dibuat tanpa terjadi kesalahan.

3.3 Membuat Tabel Asesi

Tabel **asesi** digunakan untuk menyimpan data peserta sertifikasi.

```
MariaDB [db_lsp]>  
MariaDB [db_lsp]> -- 2. Tabel Asesi  
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE asesi (  
-> id_asesi INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
-> nama_asesi VARCHAR(100) NOT NULL,  
-> alamat TEXT  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)
```

Tabel **asesi** berhasil dibuat.

3.4 Membuat Tabel Skema

Tabel **skema** digunakan untuk menyimpan data skema sertifikasi.

```
MariaDB [db_lsp]>  
MariaDB [db_lsp]> -- 3. Tabel Skema  
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE skema (  
-> id_skema INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
-> nama_skema VARCHAR(100) NOT NULL  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.018 sec)
```

Tabel **skema** berhasil dibuat.

3.5 Membuat Tabel Unit Kompetensi

Tabel **unit_kompetensi** digunakan untuk menyimpan unit kompetensi yang dimiliki oleh setiap skema.

```
MariaDB [db_lsp]>
MariaDB [db_lsp]> -- 4. Tabel Unit Kompetensi
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE unit_kompetensi (
->     id_unit INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
->     id_skema INT,
->     kode_unit VARCHAR(50),
->     nama_unit VARCHAR(150),
->     FOREIGN KEY (id_skema) REFERENCES skema(id_skema) ON DELETE CASCADE
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)
```

Tabel **unit_kompetensi** berhasil dibuat beserta relasi ke tabel **skema**.

3.6 Membuat Tabel TUK

Tabel **tuk** digunakan untuk menyimpan data Tempat Uji Kompetensi.

```
MariaDB [db_lsp]>
MariaDB [db_lsp]> -- 5. Tabel TUK
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE tuk (
->     id_tuk INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
->     nama_tuk VARCHAR(100) NOT NULL,
->     lokasi TEXT
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)
```

Tabel **tuk** berhasil dibuat.

3.7 Membuat Tabel Jadwal

Tabel **jadwal** digunakan untuk menyimpan jadwal pelaksanaan uji kompetensi.

```
MariaDB [db_lsp]>
MariaDB [db_lsp]> -- 6. Tabel Jadwal
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE jadwal (
->     id_jadwal INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
->     id_asesor INT,
->     id_tuk INT,
->     id_skema INT,
->     tanggal_uji DATE,
->     FOREIGN KEY (id_asesor) REFERENCES asesor(id_asesor) ON DELETE SET NULL,
->     FOREIGN KEY (id_tuk) REFERENCES tuk(id_tuk) ON DELETE SET NULL,
->     FOREIGN KEY (id_skema) REFERENCES skema(id_skema) ON DELETE CASCADE
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.029 sec)
```

Tabel **jadwal** berhasil dibuat beserta seluruh relasinya.

3.8 Membuat Tabel Pendaftaran

```
MariaDB [db_lsp]>
MariaDB [db_lsp]> -- 7. Tabel Pendaftaran
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE pendaftaran (
  ->   id_pendaftaran INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  ->   id_asesi INT,
  ->   id_skema INT,
  ->   id_jadwal INT,
  ->   tanggal_daftar DATE,
  ->   FOREIGN KEY (id_asesi) REFERENCES asesinya(id_asesi) ON DELETE CASCADE,
  ->   FOREIGN KEY (id_skema) REFERENCES skema(id_skema) ON DELETE CASCADE,
  ->   FOREIGN KEY (id_jadwal) REFERENCES jadwal(id_jadwal) ON DELETE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.042 sec)
```

Tabel **pendaftaran** berhasil dibuat.

3.9 Membuat Tabel Hasil Uji

```
MariaDB [db_lsp]>
MariaDB [db_lsp]> -- 8. Tabel Hasil Uji
MariaDB [db_lsp]> CREATE TABLE hasil_uji (
  ->   id_hasil INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  ->   id_pendaftaran INT,
  ->   nilai DECIMAL(5,2),
  ->   status VARCHAR(20),
  ->   FOREIGN KEY (id_pendaftaran) REFERENCES pendaftaran(id_pendaftaran) ON DELETE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.028 sec)
```

Tabel **hasil_uji** berhasil dibuat.

BAB IV IMPLEMENTASI DATA

4.1 Memasukkan Data Asesor

```
MariaDB [db_lsp]> -- Insert Data Asesor (5)
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO asesor (nama_asesor, email) VALUES
  -> ('Dr. Budi Santoso', 'budi@mail.com'),
  -> ('Siti Rahma, M.Kom', 'siti@mail.com'),
  -> ('Ahmad Fauzi, M.T.', 'fauzi@mail.com'),
  -> ('Dewi Lestari, M.Cs.', 'dewi@mail.com'),
  -> ('Eko Prasetyo, Ph.D.', 'eko@mail.com');
Query OK, 5 rows affected (0.008 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Berhasil menambahkan 5 data asesor.

4.2 Memasukkan Data Asesi

```
MariaDB [db_lsp]>
MariaDB [db_lsp]> -- Insert Data Asesi (20)
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO asesi (nama_asesi, alamat) VALUES
  -> ('Andi Wijaya', 'Jakarta'), ('Bambang Susilo', 'Bandung'), ('Cici Paramida', 'Surabaya'),
  -> ('Deni Sumargo', 'Semarang'), ('Eka Putra', 'Yogyakarta'), ('Fani Rahmawati', 'Solo'),
  -> ('Gita Gutawa', 'Malang'), ('Hadi Nur', 'Bekasi'), ('Indah Permata', 'Tangerang'),
  -> ('Joko Widodo', 'Bogor'), ('Kiki Amalia', 'Depok'), ('Lani Marlina', 'Cirebon'),
  -> ('Maman Suherman', 'Tegal'), ('Nina Zatulini', 'Batu'), ('Okky Lukman', 'Ciamis'),
  -> ('Putri Titian', 'Banyumas'), ('Qori Sandioriva', 'Kudus'), ('Raffi Ahmad', 'Bandung'),
  -> ('Sisca Kohl', 'Jakarta'), ('Tora Sudiro', 'Tangerang');
Query OK, 20 rows affected (0.007 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Berhasil menambahkan 20 data asesi.

4.3 Memasukkan Data Skema

```
MariaDB [db_lsp]>
MariaDB [db_lsp]> -- Insert Data Skema (5)
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO skema (nama_skema) VALUES
  -> ('Junior Web Programmer'),
  -> ('Network Administrator'),
  -> ('Database Designer'),
  -> ('Data Analyst'),
  -> ('IT Support Specialist');
Query OK, 5 rows affected (0.007 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Tabel **skema** digunakan untuk menyimpan jenis skema sertifikasi yang dapat diikuti oleh peserta.

Berhasil menambahkan 5 data skema sertifikasi. Data ini menjadi acuan dalam pembuatan unit kompetensi, jadwal, dan pendaftaran sertifikasi.

4.4 Memasukkan Data Unit Kompetensi

```
MariaDB [db_lsp]>
MariaDB [db_lsp]> -- Insert Data Unit Kompetensi (20)
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO unit_kompetensi (id_skema, kode_unit, nama_unit) VALUES
-> (1, 'J.561000.001.01', 'Membuat Kode Pemrograman Web'), (1, 'J.561000.002.01', 'Mengimplementasikan CSS'), (1, 'J.561000.003.01', 'Pengujian Kode Program'), (1, 'J.561000.004.01', 'Menggunakan Framework Web'),
-> (2, 'J.561000.005.01', 'Konfigurasi Router'), (2, 'J.561000.006.01', 'Konfigurasi Switch'), (2, 'J.561000.007.01', 'Manajemen Bandwidth'), (2, 'J.561000.008.01', 'Keamanan Jaringan'),
-> (3, 'J.561000.009.01', 'Desain ERD'), (3, 'J.561000.010.01', 'Normalisasi Database'), (3, 'J.561000.011.01', 'Implementasi DDL DML'), (3, 'J.561000.012.01', 'Optimasi Query'),
-> (4, 'J.561000.013.01', 'Pembersihan Data'), (4, 'J.561000.014.01', 'Visualisasi Data'), (4, 'J.561000.015.01', 'Analisis Statistik'), (4, 'J.561000.016.01', 'Pembuatan Laporan Data'),
-> (5, 'J.561000.017.01', 'Troubleshooting Hardware'), (5, 'J.561000.018.01', 'Instalasi Sistem Operasi'), (5, 'J.561000.019.01', 'Perawatan Software'), (5, 'J.561000.020.01', 'Backup dan Recovery');
Query OK, 20 rows affected (0.005 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Berhasil menambahkan **20 data unit kompetensi** yang dikelompokkan ke dalam **5 skema sertifikasi**.

BAB V

IMPLEMENTASI DATA DAN PENGUJIAN DATABASE

Pada bab ini dilakukan proses pengisian data pada tabel yang masih kosong, yaitu tabel **tuk**, **jadwal**, **pendaftaran**, dan **hasil_uji**. Setelah seluruh data berhasil dimasukkan, dilakukan pembuatan **VIEW** untuk menghasilkan laporan sertifikasi yang menampilkan informasi peserta, skema, asesor, tempat uji kompetensi, dan nilai hasil uji.

5.1 Implementasi Data Tempat Uji Kompetensi (TUK) Dan Data Jadwal Uji Kompetensi

Tabel **tuk** digunakan untuk menyimpan informasi mengenai lokasi pelaksanaan sertifikasi. Pada tahap ini dimasukkan lima data Tempat Uji Kompetensi.

```
MariaDB [db_lsp]>
MariaDB [db_lsp]> -- Insert Data TUK (5)
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO tuk (nama_tuk, lokasi) VALUES
-> ('Lab Komputer 1', 'Gedung A R.101'),
-> ('Lab Jaringan', 'Gedung B R.201'),
-> ('Lab Data Science', 'Gedung C R.301'),
-> ('Lab Software', 'Gedung A R.102'),
-> ('Lab Multimedia', 'Gedung B R.202');
Query OK, 5 rows affected (0.004 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [db_lsp]>
MariaDB [db_lsp]> -- Insert Data Jadwal (10)
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO jadwal (id_asesor, id_tuk, id_skema, tanggal_uji) VALUES
-> (1, 1, 1, '2026-08-01'), (1, 4, 1, '2026-08-02'),
-> (2, 2, 2, '2026-08-03'), (2, 2, 2, '2026-08-04'),
-> (3, 3, 3, '2026-08-05'), (3, 3, 3, '2026-08-06'),
-> (4, 3, 4, '2026-08-07'), (4, 5, 4, '2026-08-08'),
-> (1, 5, 5, '2026-08-09'), (2, 1, 5, '2026-08-10');
Query OK, 10 rows affected (0.007 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Perintah **INSERT INTO** berhasil dijalankan tanpa mengalami kesalahan. Sebanyak **5 data Tempat Uji Kompetensi** berhasil disimpan ke dalam tabel **tuk**. Tidak terdapat data yang duplikat maupun peringatan dari sistem, sehingga tabel siap digunakan sebagai referensi lokasi pelaksanaan sertifikasi.

Tabel **jadwal** digunakan untuk menyimpan jadwal pelaksanaan sertifikasi yang menghubungkan data asesor, TUK, skema sertifikasi, dan tanggal pelaksanaan ujian.

Sebanyak **10 data jadwal sertifikasi** berhasil dimasukkan ke dalam tabel **jadwal**. Masing-masing jadwal telah terhubung dengan **asesor**, **TUK**, dan **skema sertifikasi** melalui relasi **foreign key**, sehingga data yang tersimpan memiliki integritas yang baik.

5.2 Implementasi Data Pendaftaran Sertifikasi Dan Data Hasil Uji Kompetensi

Tabel **pendaftaran** digunakan untuk mencatat peserta yang mengikuti sertifikasi berdasarkan skema dan jadwal yang dipilih.

```
MariaDB [db_lsp]>
MariaDB [db_lsp]> -- Insert Data Pendaftaran (20)
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO pendaftaran (id_asesi, id_skema, id_jadwal, tanggal_daftar) VALUES
-> (1, 1, 1, '2026-07-20'), (2, 1, 1, '2026-07-20'), (3, 1, 1, '2026-07-20'), (4, 1, 1, '2026-07-21'), (5, 1, 1, '2026-07-21'),
-> (6, 1, 2, '2026-07-21'), (7, 1, 2, '2026-07-21'), (8, 2, 3, '2026-07-22'), (9, 2, 3, '2026-07-22'), (10, 2, 4, '2026-07-22'),
-> (11, 3, 5, '2026-07-23'), (12, 3, 5, '2026-07-23'), (13, 3, 6, '2026-07-23'), (14, 4, 7, '2026-07-24'), (15, 4, 7, '2026-07-24'),
-> (16, 4, 8, '2026-07-24'), (17, 5, 9, '2026-07-25'), (18, 5, 9, '2026-07-25'), (19, 5, 10, '2026-07-25'), (20, 5, 10, '2026-07-25');
Query OK, 20 rows affected (0.004 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [db_lsp]>
MariaDB [db_lsp]> -- Insert Data Hasil Uji (20)
MariaDB [db_lsp]> INSERT INTO hasil_uji (id_pendaftaran, nilai, status) VALUES
-> (1, 85.00, 'Kompeten'), (2, 90.00, 'Kompeten'), (3, 60.00, 'Belum Kompeten'), (4, 78.00, 'Kompeten'), (5, 88.00, 'Kompeten'),
-> (6, 92.00, 'Kompeten'), (7, 55.00, 'Belum Kompeten'), (8, 80.00, 'Kompeten'), (9, 70.00, 'Kompeten'), (10, 83.00, 'Kompeten'),
-> (11, 95.00, 'Kompeten'), (12, 65.00, 'Belum Kompeten'), (13, 87.00, 'Kompeten'), (14, 79.00, 'Kompeten'), (15, 91.00, 'Kompeten'),
-> (16, 84.00, 'Kompeten'), (17, 72.00, 'Kompeten'), (18, 68.00, 'Belum Kompeten'), (19, 89.00, 'Kompeten'), (20, 93.00, 'Kompeten');
Query OK, 20 rows affected (0.006 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Sebanyak **20 data pendaftaran** berhasil dimasukkan ke dalam tabel **pendaftaran**. Data tersebut menunjukkan hubungan antara peserta (**asesi**), skema sertifikasi, jadwal ujian, dan tanggal pendaftaran. Tabel **hasil_uji** digunakan untuk menyimpan nilai dan status

Sebanyak **20 data hasil uji** berhasil disimpan. Setiap data berisi nilai peserta dan status kompetensi. Status yang digunakan adalah **Kompeten** dan **Belum Kompeten**, sehingga dapat digunakan untuk menentukan hasil akhir sertifikasi.

5.5 Pembuatan VIEW Laporan Sertifikasi

Setelah seluruh data berhasil dimasukkan, dibuat sebuah **VIEW** untuk mempermudah penyajian informasi hasil sertifikasi. VIEW ini menggabungkan data dari beberapa tabel sehingga informasi peserta dapat ditampilkan dalam satu laporan.

```
MariaDB [db_lsp]> CREATE VIEW v_laporan_sertifikasi AS
-> SELECT
->     asesi.nama_asesi AS Nama_Asesi,
->     skema.nama_skema AS Nama_Skema,
->     asesor.nama_asesor AS Nama_Asesor,
->     tuk.nama_tuk AS Nama_TUK,
->     hasil_uji.nilai AS Nilai
-> FROM hasil_uji
-> JOIN pendaftaran ON hasil_uji.id_pendaftaran = pendaftaran.id_pendaftaran
-> JOIN asesi ON pendaftaran.id_asesi = asesi.id_asesi
-> JOIN skema ON pendaftaran.id_skema = skema.id_skema
-> JOIN jadwal ON pendaftaran.id_jadwal = jadwal.id_jadwal
-> JOIN asesor ON jadwal.id_asesor = asesor.id_asesor
-> JOIN tuk ON jadwal.id_tuk = tuk.id_tuk;
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)
```

VIEW **v_laporan_sertifikasi** berhasil dibuat. VIEW ini menggabungkan data dari tujuh tabel, yaitu **asesi**, **skema**, **asesor**, **tuk**, **jadwal**, **pendaftaran**, dan **hasil_uji**, sehingga informasi sertifikasi dapat ditampilkan dalam satu tampilan tanpa harus melakukan query yang kompleks setiap kali dibutuhkan.

5.6 Pengujian VIEW

Untuk memastikan VIEW telah dibuat dengan benar, dilakukan pengujian menggunakan perintah berikut.

```
MariaDB [db_lsp]> SELECT * FROM v_laporan_sertifikasi;
```

Nama_Asesi	Nama_Skema	Nama_Asesor	Nama_TUK	Nilai
Andi Wijaya	Junior Web Programmer	Dr. Budi Santoso	Lab Komputer 1	85.00
Bambang Susilo	Junior Web Programmer	Dr. Budi Santoso	Lab Komputer 1	90.00
Cici Paramida	Junior Web Programmer	Dr. Budi Santoso	Lab Komputer 1	60.00
Deni Sumargo	Junior Web Programmer	Dr. Budi Santoso	Lab Komputer 1	78.00
Eka Putra	Junior Web Programmer	Dr. Budi Santoso	Lab Komputer 1	88.00
Fani Rahmawati	Junior Web Programmer	Dr. Budi Santoso	Lab Software	92.00
Gita Gutawa	Junior Web Programmer	Dr. Budi Santoso	Lab Software	55.00
Hadi Nur	Network Administrator	Siti Rahma, M.Kom	Lab Jaringan	80.00
Indah Permata	Network Administrator	Siti Rahma, M.Kom	Lab Jaringan	70.00
Joko Widodo	Network Administrator	Siti Rahma, M.Kom	Lab Jaringan	83.00
Kiki Amalia	Database Designer	Ahmad Fauzi, M.T.	Lab Data Science	95.00
Lani Marlina	Database Designer	Ahmad Fauzi, M.T.	Lab Data Science	65.00
Maman Suherman	Database Designer	Ahmad Fauzi, M.T.	Lab Data Science	87.00
Nina Zatulini	Data Analyst	Dewi Lestari, M.Cs.	Lab Data Science	79.00
Okny Lukman	Data Analyst	Dewi Lestari, M.Cs.	Lab Data Science	91.00
Putri Titian	Data Analyst	Dewi Lestari, M.Cs.	Lab Multimedia	84.00
Qori Sandioriva	IT Support Specialist	Dr. Budi Santoso	Lab Multimedia	72.00
Raffi Ahmad	IT Support Specialist	Dr. Budi Santoso	Lab Multimedia	68.00
Sisca Kohl	IT Support Specialist	Siti Rahma, M.Kom	Lab Komputer 1	89.00
Tora Sudiro	IT Support Specialist	Siti Rahma, M.Kom	Lab Komputer 1	93.00

```
20 rows in set (0.002 sec)
```

```
MariaDB [db_lsp]> SELECT * FROM v_laporan_sertifikasi;
```

Perintah tersebut berhasil menampilkan **20 data peserta sertifikasi** yang terdiri dari kolom:

- Nama Asesi
- Nama Skema
- Nama Asesor
- Nama TUK
- Nilai

Data yang ditampilkan sesuai dengan hasil yang terdapat pada MariaDB, yaitu seluruh peserta dari **Andi Wijaya** sampai **Tora Sudiro** berhasil ditampilkan beserta skema sertifikasi, asesor, lokasi TUK, dan nilai masing-masing.

Analisis

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh relasi antar tabel telah berjalan dengan baik. Proses **JOIN** pada VIEW berhasil menggabungkan data dari setiap tabel sehingga menghasilkan laporan sertifikasi yang lengkap dan mudah dipahami. Dengan demikian, implementasi database pada sistem Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) telah berhasil memenuhi kebutuhan penyajian informasi hasil sertifikasi.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan database **db_lsp** untuk Sistem Informasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) telah berhasil diimplementasikan menggunakan MariaDB. Seluruh tahapan praktikum, mulai dari pembuatan database, pembuatan tabel, penentuan relasi menggunakan **Primary Key** dan **Foreign Key**, hingga pengisian data pada setiap tabel dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan kebutuhan sistem.

Database yang dibangun terdiri dari delapan tabel, yaitu **asesor**, **asesi**, **skema**, **unit_kompetensi**, **tuk**, **jadwal**, **pendaftaran**, dan **hasil_uji**. Seluruh tabel saling terhubung melalui relasi yang sesuai sehingga mampu menjaga konsistensi dan integritas data.

Selain itu, proses pengisian data menggunakan perintah **INSERT INTO** berhasil dilakukan tanpa mengalami kesalahan. Data yang dimasukkan meliputi data asesor, asesi, skema sertifikasi, unit kompetensi, Tempat Uji Kompetensi (TUK), jadwal sertifikasi, pendaftaran peserta, dan hasil uji kompetensi. Seluruh data tersebut tersimpan dengan baik dan dapat digunakan dalam proses pengolahan informasi.

Pada tahap akhir praktikum dilakukan pembuatan **VIEW** dengan nama **v_laporan_sertifikasi** untuk menyajikan laporan sertifikasi secara lebih sederhana. VIEW tersebut berhasil menggabungkan data dari beberapa tabel menggunakan perintah **JOIN**, sehingga menghasilkan informasi yang menampilkan nama peserta, nama skema sertifikasi, nama asesor, lokasi Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan nilai hasil uji. Hasil pengujian menunjukkan bahwa VIEW mampu menampilkan **20 data peserta sertifikasi** sesuai dengan data yang telah dimasukkan ke dalam database.

Dengan demikian, seluruh tujuan praktikum telah tercapai. Database **db_lsp** yang dibangun telah memenuhi kebutuhan pengelolaan data pada Sistem Informasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta mampu menyajikan informasi secara terstruktur, akurat, dan mudah diakses melalui query SQL.